

# 代数的 $K$ 理論

ys-math

2026 年 9 月 15 日

## 目次

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| 1 | $K_0$ ..... | 3  |
|   | 索引 .....    | 10 |
|   | 参考文献 .....  | 11 |

# 1 $K_0$

**定義 1.1**  $R$  を環とし  $P$  を  $R$  加群とする. 任意の  $R$  加群  $M, N$  と任意の全射準同型  $f: M \twoheadrightarrow N$  と任意の準同型  $g: P \rightarrow N$  に対して次の図式が可換になる準同型  $h: P \rightarrow M$  が存在するとき  $P$  は射影  $R$  加群 (projective module) であるという.

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ h \swarrow & \downarrow g & \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

□

**補題 1.2**  $R$  を環とし  $L, M, N$  を  $R$  加群とする.  $0 \rightarrow L \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} N \rightarrow 0$  は短完全列であるとする. (1)-(4) は同値である.

- (1) ある準同型  $s: N \rightarrow M$  が存在して  $p \circ s = \text{id}_N$  となる.
- (2) ある準同型  $r: M \rightarrow L$  が存在して  $r \circ i = \text{id}_L$  となる.
- (3)  $i(L)$  は  $M$  の直和因子. つまりある  $M$  の  $R$  部分加群  $C$  が存在して  $M = i(L) \oplus C$  となる.
- (4) 同型  $\phi: M \xrightarrow{\sim} L \oplus N$  が存在して  $\phi \circ i = \iota_L$  かつ  $\pi_N \circ \phi = p$  となる. ただし  $\iota_L: L \hookrightarrow L \oplus N$  と  $\pi_N: L \oplus N \twoheadrightarrow N$  はそれぞれ標準的な包含と標準的な射影.

□

**証明** (1) $\Rightarrow$ (4): ある準同型  $s: N \rightarrow M$  が存在して  $p \circ s = \text{id}_N$  となるとする.  $\psi: L \oplus N \rightarrow M$  を  $\psi(l, n) := i(l) + s(n)$  で定める. 任意の  $m \in M$  に対して  $p(m - s(p(m))) = p(m) - p(m) = 0$  となるので  $m - s(p(m)) \in \text{Ker}(p) = \text{Im}(i)$  となる. よって  $m - s(p(m)) = i(l)$  となる  $l \in L$  が存在する. したがって  $m = \psi(l, p(m))$  となるので  $\psi$  は全射である.

$l \in L, n \in N$  とし  $i(l) + s(n) = 0$  と仮定すると  $p(i(l) + s(n)) = p(i(l)) + p(s(n)) = 0 + n = n$  なので  $p(0) = 0$  と合わせて  $n = 0$  である. よって  $i(l) + 0 = i(l) = 0$  となり  $i$  は単射だから  $l = 0$  となる. したがって  $(l, n) = (0, 0)$  なので  $\psi$  は単射である.

$\phi := \psi^{-1}$  とし  $l \in L, n \in N$  とすると  $\psi(\iota_L(l)) = \psi(l, 0) = i(l) + s(0) = i(l)$  なので  $\psi \circ \iota_L = i$  であり, また  $p(\psi(l, n)) = p(i(l) + s(n)) = p(i(l)) + p(s(n)) = 0 + n = n = \pi_N(l, n)$  なので  $p \circ \psi = \pi_N$  である. 2つの式に両辺  $\phi$  を合成することで  $\iota_L = \phi \circ i$  かつ  $p = \pi_N \circ \phi$  を得る.

(2) $\Rightarrow$ (4): ある準同型  $r: M \rightarrow L$  が存在して  $r \circ i = \text{id}_L$  となるとする.  $\phi: M \rightarrow L \oplus N$  を  $\phi(m) := (r(m), p(m))$  で定める.  $(l, n) \in L \oplus N$  とすると  $p$  は全射なので  $p(m) = n$  となる  $m \in M$  が存在する.  $m' := m + i(l - r(m))$  とすると  $p(m') = p(m) = n$  となり  $r(m') = r(m) + (l - r(m)) = l$  となる. よって  $\phi(m') = (l, n)$  なので  $\phi$  は全射である.

$m \in M$  とし  $(r(m), p(m)) = (0, 0)$  であると仮定する.  $m \in \text{Ker}(p) = \text{Im}(i)$  なので  $i(l) = m$  となる  $l \in L$  が存在する.  $0 = r(m) = r(i(l)) = l$  より  $m = i(0) = 0$  である. よって  $\phi$  は単射である.

任意の  $l \in L$  に対して  $\phi(i(l)) = (r(i(l)), p(i(l))) = (l, 0) = \iota_L(l)$  であり, 任意の  $m \in M$  に対して  $\pi_N(\phi(m)) = \pi_N(r(m), p(m)) = p(m)$  なので  $\phi \circ i = \iota_L$  かつ  $\pi_N \circ \phi = p$  である.

(4) $\Rightarrow$ (1):  $\iota_N: N \hookrightarrow L \oplus N$  を標準的な包含とし  $s := \phi^{-1} \circ \iota_N$  とすると  $p \circ s = (\pi_N \circ \phi) \circ (\phi^{-1} \circ \iota_N) = \pi_N \circ \iota_N = \text{id}_N$  である.

(4) $\Rightarrow$ (2):  $\pi_L: L \oplus N \rightarrow L$  を標準的な射影とし  $r := \pi_L \circ \phi$  とすると  $r \circ i = (\pi_L \circ \phi) \circ i = \pi_L \circ \iota_L = \text{id}_L$  である.

(1) $\Rightarrow$ (3): (1) $\Rightarrow$ (4) の証明より任意の  $m \in M$  に対してある  $l \in L$  が存在して  $m = i(l) + s(p(m))$  となったので  $M = i(L) + s(N)$  である. 任意の  $l \in L, n \in N$  に対して  $i(l) = s(n) \implies p(i(l)) = p(s(n)) \implies 0 = n$  なので  $M = i(L) \oplus s(N)$  である.

(3) $\Rightarrow$ (1):  $M = i(L) \oplus C$  となる  $M$  の  $R$  部分加群  $C$  が存在するとする. 制限  $p|_C: C \rightarrow N$  を考える.  $N = p(M) = p(i(L)) + p(C) = p(C)$  より  $p|_C$  は全射である. また  $\text{Ker}(p|_C) = C \cap \text{Ker}(p) = C \cap \text{Im}(i) = C \cap i(L) = \{0\}$  であるから  $p|_C$  は単射である.  $\iota: C \hookrightarrow M$  を包含とし  $s := \iota \circ (p|_C)^{-1}$  とすると  $s: N \rightarrow M$  であり, 任意の  $n \in N$  に対して  $p(s(n)) = p(\iota((p|_C)^{-1}(n))) = p|_C((p|_C)^{-1}(n)) = n$  となり  $p \circ s = \text{id}_N$  である. ■

**定義 1.3**  $R$  を環とし  $S$  を集合とする.  $R$  を  $R$  加群とみなし  $R^{(S)} := \bigoplus_{s \in S} R$  と定める.  $s \in S$  に対して  $e_s \in R^{(S)}$  を

$$e_s(t) = \begin{cases} 1 & t = s \\ 0 & t \neq s \end{cases}$$

で定める.  $(e_s)_{s \in S}$  を  $R^{(S)}$  の**標準基底** (standard basis) という.  $R$  加群  $F$  に対してある集合  $S$  と同型  $\phi: R^{(S)} \xrightarrow{\sim} F$  が存在するとき  $F$  は**自由  $R$  加群** (free module) であるといい  $(\phi(e_s))_{s \in S}$  を  $F$  の**基底** (basis) という. □

**補題 1.4**  $R$  を環,  $P$  を  $R$  加群とし  $S \subset P$  を  $P$  の生成元の集合とする. 準同型  $\alpha: R^{(S)} \rightarrow P$  を  $\forall s \in S, \alpha(e_s) = s$  を満たすように定め  $\kappa: \text{Ker}(\alpha) \hookrightarrow R^{(S)}$  を包含とする. このとき  $0 \rightarrow \text{Ker}(\alpha) \xrightarrow{\kappa} R^{(S)} \xrightarrow{\alpha} P \rightarrow 0$  は短完全列である. □

**証明** 自由加群の普遍性により  $\alpha$  はただ一つ存在する.  $\alpha(R^{(S)})$  は  $S$  を含む  $P$  の  $R$  部分加群なので  $\alpha(R^{(S)}) = P$  である. よって  $\alpha$  は全射である.  $\kappa$  は単射であり  $\text{Im}(\kappa) = \text{Ker}(\alpha)$  なので  $0 \rightarrow \text{Ker}(\alpha) \xrightarrow{\kappa} R^{(S)} \xrightarrow{\alpha} P \rightarrow 0$  は短完全列である. ■

**命題 1.5**  $R$  を環とし  $P$  を  $R$  加群とする. 次の (1)-(2) は同値.

(1)  $P$  は射影  $R$  加群.

(2) 任意の  $R$  加群  $M$  と任意の全射準同型  $r: M \twoheadrightarrow P$  に対してある準同型  $s: P \rightarrow M$  が存在して  $r \circ s = \text{id}_P$  となる.

□

**証明** (1) $\Rightarrow$ (2):  $P$  を射影  $R$  加群とし  $r: M \twoheadrightarrow P$  を全射準同型とすると  $\text{id}_P: P \rightarrow P$  は準同型なので次の図式を可換にする準同型  $s: P \rightarrow M$  が存在する.

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ s \swarrow & \downarrow \text{id}_P & \\ M & \xrightarrow{r} & P \end{array}$$

(2) $\Rightarrow$ (1): 任意の全射準同型  $r: M \twoheadrightarrow P$  に対してある準同型  $s: P \rightarrow M$  が存在して  $r \circ s = \text{id}_P$  となると仮定する.  $f: M \twoheadrightarrow N$  を全射準同型とし  $g: P \rightarrow N$  を準同型とする.  $E = \{(m, p) \in M \oplus P \mid f(m) = g(p)\}$  とすると  $E$  は  $M \oplus P$  の  $R$  部分加群である.  $\pi_2: E \rightarrow P$  を  $\pi_2(m, p) = p$  で定めると任意の  $p \in P$  に対して  $g(p) \in N$  であり  $f: M \twoheadrightarrow N$  は全射なので  $f(m) = g(p)$  となる  $m \in M$  が存在し  $\pi_2(m, p) = p$  となる. よって  $\pi_2: E \rightarrow P$  は全射である. 仮定より  $\pi_2 \circ s = \text{id}_P$  を満たす  $s: P \rightarrow E$  が存在する.  $p \in P$  に対して  $s(p) = (m, p) \in E$  となる  $m \in M$  が存在する.  $\pi_1: E \rightarrow M$  を  $\pi_1(m, p) = m$  で定め  $h = \pi_1 \circ s$  とする. 任意の  $p \in P$  に対して  $(h(p), p) \in E$  なので  $f(h(p)) = g(p)$  であり  $f \circ h = g$  である. ■

**補題 1.6**  ${}^{\text{AC}}$   $R$  を環とし  $F$  を  $R$  加群とすると次が成り立つ.

$F$  は自由  $R$  加群  $\implies F$  は射影  $R$  加群

□

**証明**  $F$  を自由  $R$  加群とし  $(b_s)_{s \in S}$  を  $F$  の基底とする.  $M$  を  $R$  加群として  $\alpha: M \twoheadrightarrow F$  を全射準同型とする. 任意の  $s \in S$  に対して  $\alpha^{-1}(\{b_s\}) \neq \emptyset$  なので選択公理により  $(y_s)_{s \in S} \in \prod_{s \in S} \alpha^{-1}(\{b_s\})$  が存在する. よって自由加群の普遍性の存在性により準同型  $\beta: F \rightarrow M$  で  $\beta(e_s) = y_s$  を満たすものが存在する.  $\alpha \circ \beta(b_s) = \alpha(y_s) = e_s = \text{id}_F(b_s)$  なので自由加群の普遍性の一意性により  $\alpha \circ \beta = \text{id}_F$  である. したがって命題 1.5 より  $F$  は射影  $R$  加群である.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{(e_s)_{s \in S}} & F \\ & \searrow \beta & \uparrow \alpha \\ (y_s)_{s \in S} & & M \end{array}$$

■

**定義 1.7**  $R$  を環とし  $P, M$  を  $R$  加群とする. ある準同型  $r: M \twoheadrightarrow P$  と  $s: P \rightarrow M$  が存在して  $r \circ s = \text{id}_P$  となるとき  $P$  は  $M$  のレトラクト (retract) であるという. □

**補題 1.8**  $R$  を環とし  $P, M$  を  $R$  加群とする. 次の (1)-(2) は同値.

(1)  $P$  は  $M$  のレトラクト.

(2)  $P$  は  $M$  の直和因子と同型.

□

**証明** (1) $\Rightarrow$ (2): 準同型  $r: M \rightarrow P$  と  $s: P \rightarrow M$  が存在して  $r \circ s = \text{id}_P$  となるとする.  $s$  は単射なので  $\pi: M \twoheadrightarrow M/s(P)$  を商写像とすれば  $0 \rightarrow P \xrightarrow{s} M \xrightarrow{\pi} M/s(P) \rightarrow 0$  は短完全列である. 補題 1.2 より  $s(P)$  は  $M$  の直和因子であり  $s$  は単射なので  $P \cong s(P)$  となる. よって  $P$  は  $M$  の直和因子と同型である.

(2) $\Rightarrow$ (1): ある  $R$  加群  $N, N'$  と同型  $\theta: P \xrightarrow{\sim} N$  が存在して  $M = N \oplus N'$  となるとする.  $\iota: N \hookrightarrow M$  と  $\pi: M \twoheadrightarrow N$  をそれぞれ標準的な包含と標準的な射影とすれば  $\pi \circ \iota = \text{id}_N$  である.  $s := \iota \circ \theta$  とし  $r := \theta^{-1} \circ \pi$  とすれば  $r \circ s = (\theta^{-1} \circ \pi) \circ (\iota \circ \theta) = \theta^{-1} \circ \theta = \text{id}_P$  となる. よって  $P$  は  $M$  のレトラクトである. ■

**補題 1.9**  $R$  を環とし  $G$  を射影  $R$  加群とする. このとき  $P$  が  $G$  のレトラクトなら  $P$  は射影  $R$  加群である. □

**証明**  $P$  が  $G$  のレトラクトであるとする. ある準同型  $r: G \rightarrow P$  と  $s: P \rightarrow G$  が存在して  $r \circ s = \text{id}_P$  となる.  $Q := \text{Ker}(r)$  とし  $M$  を  $R$  加群,  $\alpha: M \rightarrow P$  を全射準同型とする. 準同型  $\theta: M \oplus Q \rightarrow G$  を  $\theta(m, q) := s(\alpha(m)) + q$  で定める.

任意の  $g \in G$  に対して  $r(g - s(r(g))) = r(g) - r(s(r(g))) = r(g) - r(g) = 0$  となるので  $g - s(r(g)) \in Q$  である.  $q := g - s(r(g))$  とする.  $\alpha$  は全射なので  $\alpha(m) = r(g)$  となる  $m \in M$  が存在する. このとき  $\theta(m, q) = s(\alpha(m)) + q = s(r(g)) + q = g$  であるから  $\theta$  は全射である.

$G$  は射影  $R$  加群であり  $\theta: M \oplus Q \rightarrow G$  は全射なので  $\theta \circ \sigma = \text{id}_G$  となる準同型  $\sigma: G \rightarrow M \oplus Q$  が存在する.

$\pi_M: M \oplus Q \rightarrow M$  を射影とし  $\beta := \pi_M \circ \sigma \circ s$  とする.  $p \in P$  として  $\sigma(s(p)) = (m, q)$  とすると  $\beta(p) = \pi_M(\sigma(s(p))) = \pi_M(m, q) = m$  である.  $p = r(s(p)) = r(\theta(\sigma(s(p)))) = r(\theta(m, q)) = r(s(\alpha(m)) + q) = \alpha(m) + r(q) = \alpha(m)$  より  $\alpha(\beta(p)) = \alpha(m) = p$  なので  $\alpha \circ \beta = \text{id}_P$ . したがって命題 1.5 より  $P$  は射影  $R$  加群である.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightleftharpoons[r]{s} & P \\ \theta \downarrow \uparrow \sigma & & \beta \downarrow \uparrow \alpha \\ M \oplus Q & \xrightarrow{\pi_M} & M \end{array}$$

■

**命題 1.10**  $R$  を環とし  $P$  を  $R$  加群とする. 次の (1)-(2) は同値.

(1)  $P$  は射影  $R$  加群.

(2) 自由  $R$  加群  $F$  と  $R$  加群  $M$  が存在して  $F \cong M \oplus P$  となる.

□

**証明** (1) $\Rightarrow$ (2):  $P$  を射影  $R$  加群とする.  $S \subset P$  を  $P$  の生成元の集合とし  $F := R^{(S)}$  とする. 準同型  $\alpha: F \rightarrow P$  を  $\forall s \in S, \alpha(e_s) = s$  を満たすように定めれば補題 1.4 より  $\kappa: \text{Ker}(\alpha) \hookrightarrow F$  を包含として短完全列  $0 \rightarrow \text{Ker}(\alpha) \xrightarrow{\kappa} F \xrightarrow{\alpha} P \rightarrow 0$  を得る.  $\alpha: F \rightarrow P$  は全射であり  $P$  は射影  $R$  加群なので命題 1.5 (1) $\Rightarrow$ (2) より準同型  $s: P \rightarrow F$  で  $\alpha \circ s = \text{id}_P$  を満たすものが存在する. したがって補題 1.2 (1) $\Rightarrow$ (4) より同型  $\phi: F \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(\alpha) \oplus P$  が存在する.

(2) $\Rightarrow$ (1):  $P$  は自由  $R$  加群  $F$  の直和因子と同型であるとする. 補題 1.8 より  $P$  が自由  $R$  加群  $F$  の直和因子と同型であることは  $P$  が  $F$  のレトラクトであることと同値. 補題 1.6 より自由  $R$  加群は射影  $R$  加群なので  $F$  は射影  $R$  加群であり補題 1.9 より射影  $R$  加群のレトラクトは射影  $R$  加群になるので射影  $R$  加群  $F$  のレトラクトである  $P$  は射影  $R$  加群となる. ■

**命題 1.11**  $R$  を環として  $\text{Proj}(R) := \{[P] \mid [P] \text{ は有限生成射影 } R \text{ 加群の同型類}\}$  とする.  $[P], [Q] \in \text{Proj}(R)$  に対して  $[P] + [Q] := [P \oplus Q]$  で定めると  $(\text{Proj}(R), +, [\{0\}])$  は可換モノイドになる. □

**証明**  $P, P'$  を有限生成射影  $R$  加群とすると命題 1.10 よりある自由加群  $F, F'$  と  $R$  加群  $M, M'$  が存在して  $F \cong M \oplus P, F' \cong M' \oplus P'$  となる.  $F \oplus F'$  は自由加群であり  $F \oplus F' \cong (M \oplus P) \oplus (M' \oplus P') \cong (M \oplus M') \oplus (P \oplus P')$  であるから命題 1.10 より  $P \oplus P'$  も射影  $R$  加群であり  $P \oplus P'$  は有限生成なので  $[P] + [P'] = [P \oplus P'] \in \text{Proj}(R)$  である.

$P \cong P_1, P' \cong P'_1$  ならば  $P \oplus P' \cong P_1 \oplus P'_1$  なので  $+$  は well-defined である. また同型  $(P \oplus P') \oplus P'' \cong P \oplus (P' \oplus P'')$  と  $P \oplus P' \cong P' \oplus P$  が成り立つので  $+$  は結合的かつ可換である.

$P \oplus \{0\} = P$  なので  $[P] + [\{0\}] = [P]$  である. ■

**定義 1.12**  $S$  を可換モノイドとし  $G$  をアーベル群とする. モノイド準同型  $\phi: S \rightarrow G$  が存在し任意の群  $H$  と任意のモノイド準同型  $\psi: S \rightarrow H$  に対して群準同型  $\theta: G \rightarrow H$  で次の図式を可換にするものがただ一つ存在するとき  $G$  は  $S$  のグロタンディーク群 (Grothendieck group) であるという.  $G$  を  $G(S)$  とも書く.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\phi} & G \\ & \searrow \psi & \downarrow \theta \\ & & H \end{array}$$

□

**定義 1.13** 環  $R$  に対して  $K_0(R) := G(\text{Proj}(R))$  とする. □

**補題 1.14**  $n, m$  を自然数とし  $P$  を環  $R$  上の  $n \times n$  冪等行列,  $Q$  を  $m \times m$  冪等行列とする.  $N := n+m$  とし  $P, Q$  それぞれの右下に  $0$  を追加して  $N \times N$  行列  $P \oplus 0, Q \oplus 0$  に拡大する. このとき  $R^n P \cong R^m Q$  であることと  $P \oplus 0$  と  $Q \oplus 0$  が  $\text{GL}(N, R)$  において共役となることは同値である. □

**証明** ある  $U \in \text{GL}(N, R)$  が存在して  $U(P \oplus 0)U^{-1} = Q \oplus 0$  となるとする.  $\phi: R^N(Q \oplus 0) \rightarrow R^N(P \oplus 0)$  を  $\phi(x) := xU$  として定めると  $x \in R^N Q$  は  $x = yQ$  と  $y \in R^N$  を用いて表せるから  $\phi(x) = xU = yQU = yUP \in R^N P$  であるので  $\phi$  は well-defined である.  $\phi$  は行列を作用させる写

像なので準同型であり  $\psi: R^N P \rightarrow R^N Q$  を  $\psi(x) = xU^{-1}$  として定めれば  $\psi$  は  $\phi$  の逆写像である。よって  $R^N Q \cong R^N P$  である。

$P$  を  $n \times n$  行列とし  $Q$  を  $m \times m$  行列とする。同型  $\alpha: R^n P \rightarrow R^m Q$  が存在するとする。  $x \in R^n$  とすると  $x = xP + x(1-P)$  となり  $x \in R^n P \cap R^n(1-P)$  とすると  $x = uP, x = v(1-P)$  と  $u, v \in R^n$  を用いて表せる。  $P$  は幂等行列なので  $xP = uP^2 = uP = x$  かつ  $xP = v(1-P)P = v(P-P^2) = v(P-P) = 0$  となり  $x = 0$  となる。したがって  $R^n = R^n P \oplus R^n(1-P)$  と直和分解できる。同様に  $R^m = R^m Q \oplus R^m(1-Q)$  となる。ここで

$$a(x) = \begin{cases} \alpha(x) & x \in R^n P \\ 0 & x \in R^n(1-P) \end{cases}$$

$$b(x) = \begin{cases} \alpha^{-1}(x) & x \in R^m Q \\ 0 & x \in R^m(1-Q) \end{cases}$$

と定めると  $a: R^n \rightarrow R^m$  と  $b: R^m \rightarrow R^n$  はそれぞれ準同型であり行列  $A, B$  をそれぞれ  $a(x) = xA, b(x) = xB$  を満たすものとする。  $AB = P, BA = Q, A = PA = AQ, B = QB = BP$  である。  $N := n + m$  とし  $N \times N$  行列  $U$  を次のようにして定める。

$$U := \begin{pmatrix} 1-P & A \\ B & 1-Q \end{pmatrix}$$

すると

$$U^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となり  $U = U^{-1}$  である。  $\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  を  $N \times N$  行列とすると  $U \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$  となり  $P \oplus 0$  と  $0 \oplus Q$  は共役である。  $0 \oplus Q$  は  $Q \oplus 0$  と共役なので  $P \oplus 0$  は  $Q \oplus 0$  と  $\text{GL}(N, R)$  において共役。 ■

**定義 1.15**  $R$  を環とし  $M(n, R)$  を  $R$  上の  $n \times n$  行列全体の集合、  $\text{GL}(n, R)$  を  $R$  上の正則な  $n \times n$  行列全体の集合とする。特に  $\text{GL}(n, R)$  は行列の積により群となる。自然数  $m \leq n$  に対して  $\iota_{mn}: M(m, R) \hookrightarrow M(n, R)$  を  $\iota_{mn}(A) := A \oplus 0_{n-m}$  で定めると  $(M(n, R), \iota_{mn})$  は帰納系となる。このとき  $M(R) := \varinjlim M(n, R)$  と定める。

自然数  $m \leq n$  に対して  $\iota'_{mn}: \text{GL}(m, R) \hookrightarrow \text{GL}(n, R)$  を  $\iota'_{mn}(A) := A \oplus 1_{n-m}$  で定めると  $(\text{GL}(n, R), \iota'_{mn})$  は帰納系となる。このとき  $\text{GL}(R) := \varinjlim \text{GL}(n, R)$  と定める。 □

**定理 1.16**  $R$  を環とし  $\text{Idem}(R) := \{P \in M(R) \mid P^2 = P\}$  とする。  $\text{Idem}(R)$  上の同値関係  $\sim$  を  $P, Q \in \text{Idem}(R)$  に対して  $P \sim Q \Leftrightarrow \exists U \in \text{GL}(R), P = UQU^{-1}$  で定める。  $\text{Idem}(R)/\text{GL}(R) := \text{Idem}(R)/\sim$  とし  $P \in \text{Idem}(R)$  に対する同値類を  $[P] \in \text{Idem}(R)/\text{GL}(R)$  とする。このとき  $\Phi: \text{Idem}(R)/\text{GL}(R) \rightarrow \text{Proj}(R)$  を  $\Phi([P]) := [\text{Im}(P)]$  で定めると  $\Phi$  は全単射である。

$\text{Idem}(R)/\text{GL}(R)$  上の二項演算を  $[P] + [Q] := [P \oplus Q]$  で定めると  $(\text{Idem}(R)/\text{GL}(R), +, [0])$  は可換モノイドとなる. そして  $K_0(R)$  は可換モノイド  $\text{Idem}(R)/\text{GL}(R)$  のグロタンディーク群と同型である.  $\square$

**証明**  $\mathcal{O} := \text{Idem}(R)/\text{GL}(R)$  とする. 冪等行列の像は有限生成射影加群なので補題 1.14 により  $[\text{Im}(P)] = [\text{Im}(Q)] \iff \text{Im}(P) \cong \text{Im}(Q) \iff [P] = [Q]$  であるから  $\Phi: \mathcal{O} \rightarrow \text{Proj}(R)$  は well-defined かつ単射である.  $P$  を有限生成射影  $R$  加群とするとある  $R$  加群  $Q$  が存在して  $R^n \cong P \oplus Q$  となる.  $P$  への射影  $\pi_P: R^n \rightarrow R^n$  の表現行列  $p$  は冪等行列であるから  $p \in \text{Idem}(R)$  である.  $\Phi([p]) = [\text{Im}(p)] = [P]$  なので  $\Phi$  は全射である.

$P \sim P', Q \sim Q'$  とすると  $UPU^{-1} = P', VQV^{-1} = Q'$  となる  $U, V \in \text{GL}(R)$  が存在する.  $(U \oplus V)(P \oplus Q)(U \oplus V)^{-1} = P' \oplus Q'$  となるので  $[P] + [Q] = [P \oplus Q] = [P' \oplus Q'] = [P'] + [Q']$  となり  $+$  は well-defined である.  $\Phi([P] + [Q]) = \Phi([P \oplus Q]) = [\text{Im}(P \oplus Q)] = [\text{Im}(P) \oplus \text{Im}(Q)] = [\text{Im}(P)] + [\text{Im}(Q)] = \Phi([P]) + \Phi([Q])$  となるので  $\Phi$  はモノイド同型である. したがって  $K_0(R)$  は  $\mathcal{O}$  のグロタンディーク群と同型である.  $\blacksquare$

**補題 1.17**  $(I, \geq)$  を有向集合とし  $J$  を  $I$  の共終集合とする.  $(X_i, f_{ij})$  を帰納系とする. このとき全単射  $\Phi: \varinjlim_{j \in J} X_j \rightarrow \varinjlim_{i \in I} X_i$  が存在する.  $\square$

**証明**  $[x]_J \in \varinjlim_{j \in J} X_j$  に対して  $\Phi([x]_J) := [x]_I$  と定める.  $x_1 \in X_{j_1}, x_2 \in X_{j_2}$  とし  $[x_1]_J = [x_2]_J$  と仮定する.  $f_{j_1 k}(x_1) = f_{j_2 k}(x_2)$  となる  $k \in J \subset I$  が存在し  $[x_1]_I = [x_2]_I$  となる. ゆえに  $\Phi$  は well-defined である.  $\blacksquare$

**定理 1.18 (Morita invariance)**  $R$  を環とし  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  とする. このとき  $K_0(R) \cong K_0(M_n(R))$  である. ただし  $M_n(R) := M(n, R)$  である.  $\square$

**証明**  $\blacksquare$

## 索引

### か

基底, 4

グロタンディーク群, 7

### さ

射影  $R$  加群, 3

自由  $R$  加群, 4

### は

標準基底, 4

### ら

レトラクト, 5

### B

basis, 4

### F

free module, 4

### G

Grothendieck group, 7

### M

Morita invariance, 9

### P

projective module, 3

### R

retract, 5

### S

standard basis, 4

## 参考文献

- [1] J. Rosenberg, *Algebraic K-Theory and Its Applications*, Graduate Texts in Mathematics 147, Springer-Verlag, 1994.

---

## 代数的 $K$ 理論

### GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

### L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

[https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/algebraic\\_k\\_theory](https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/algebraic_k_theory)

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 9 月 15 日

著者 ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

---